

Лабораторная работа №9

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание по тс	6
3	Задание по встроенному редактору тс	7
4	Теоретическое введение	8
5	Выполнение лабораторной работы	9
6	Выводы	29
7	Контрольные вопросы	30

Список иллюстраций

5.1	map mc	9
5.2	mc	9
5.3	правая панель	10
5.4	левая панель	10
5.5	подсветка файла	11
5.6	копирование файла	11
5.7	перемещение файла	11
5.8	информация о каталоге	12
5.9	список возможных форматов	12
5.10	укороченный формат	13
5.11	расширенный формат	14
5.12	заданный пользователем формат	15
5.13	просмотр содержимого в файле	16
5.14	редактирование содержимого	16
5.15	создание каталога	17
5.16	копирование файлов в созданный каталог	17
5.17	поиск с учетом фильтров	18
5.18	поиск с учетом фильтров	18
5.19	повторение команды	19
5.20	переход в домашний каталог	19
5.21	анализ файла меню и файла расширений	20
5.22	подменю настроек	20
5.23	show hidden files	21
5.24	touch text.txt	21
5.25	text.txt	21
5.26	вставка текста	22
5.27	удаление строки	22
5.28	выделим строку	23
5.29	вставим строку	23
5.30	перенос строки	24
5.31	сохранение файла	24
5.32	отмена последнего действия	25
5.33	переход в конец файла	25
5.34	переход в конец файла	25
5.35	переход в начало файла	26
5.36	переход в начало файла	26

5.37	сохранение файла	27
5.38	открытие файла .с	27
5.39	выключение подсветки	28
5.40	включение подсветки	28

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

2 Задание по mc

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.
2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню
3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

3 Задание по встроенному редактору tc

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в tc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: 4.1. Удалите строку текста. 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку. 4.4. Сохраните файл. 4.5. Отмените последнее действие. 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например, C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

4 Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter . Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов

5 Выполнение лабораторной работы

1. Изучим информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`. (рис. 5.1).

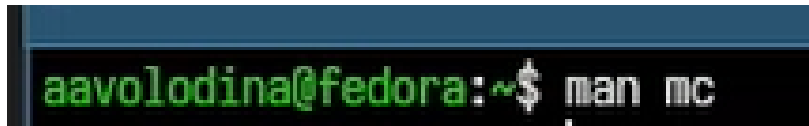


Рисунок 5.1: `man mc`

2. Запустим из командной строки `mc`, изучим его структуру и меню (рис. 5.2).

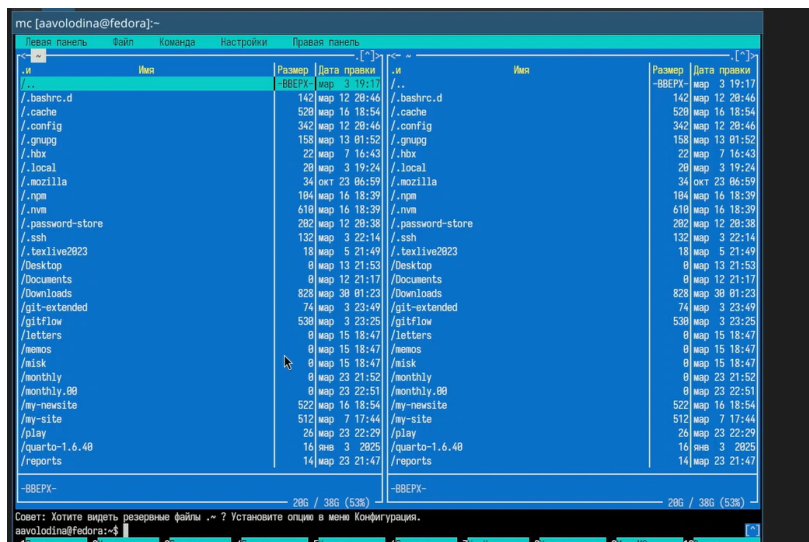


Рисунок 5.2: `mc`

3. Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.) (рис. 5.3). (рис. 5.4). (рис. 5.5). (рис. 5.6). (рис. 5.7). (рис. 5.8).

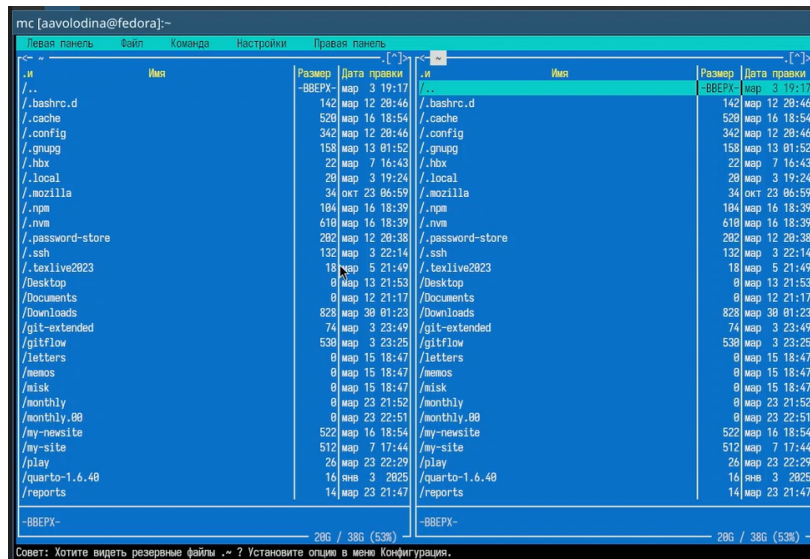


Рисунок 5.3: правая панель

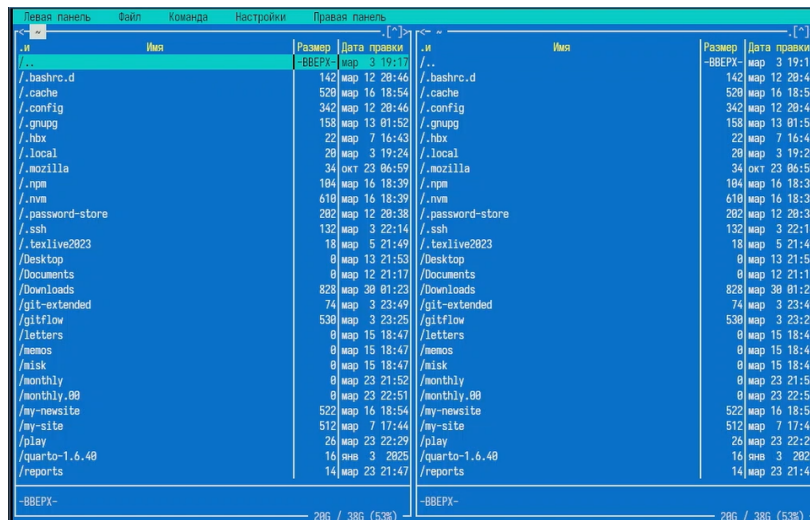


Рисунок 5.4: левая панель



Рисунок 5.5: подсветка файла

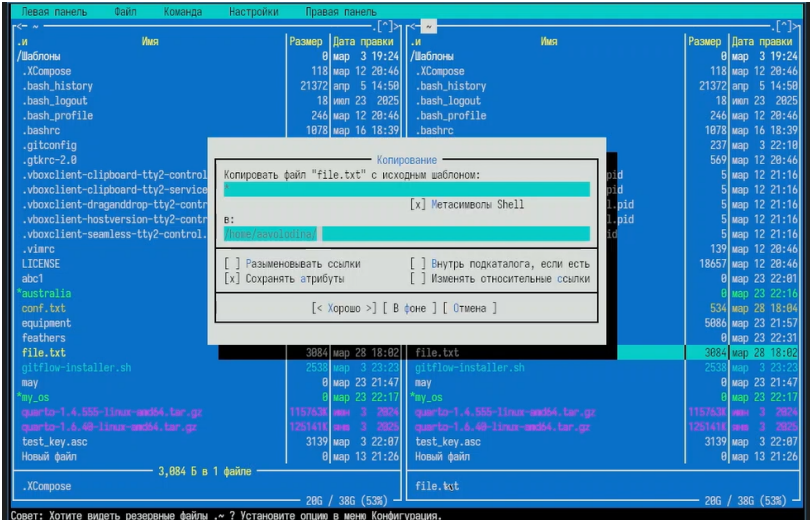


Рисунок 5.6: копирование файла

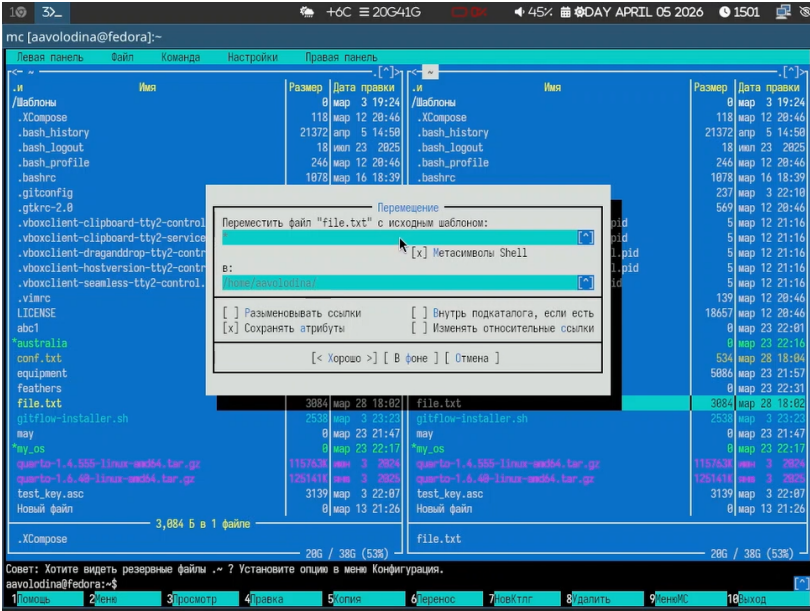


Рисунок 5.7: перемещение файла

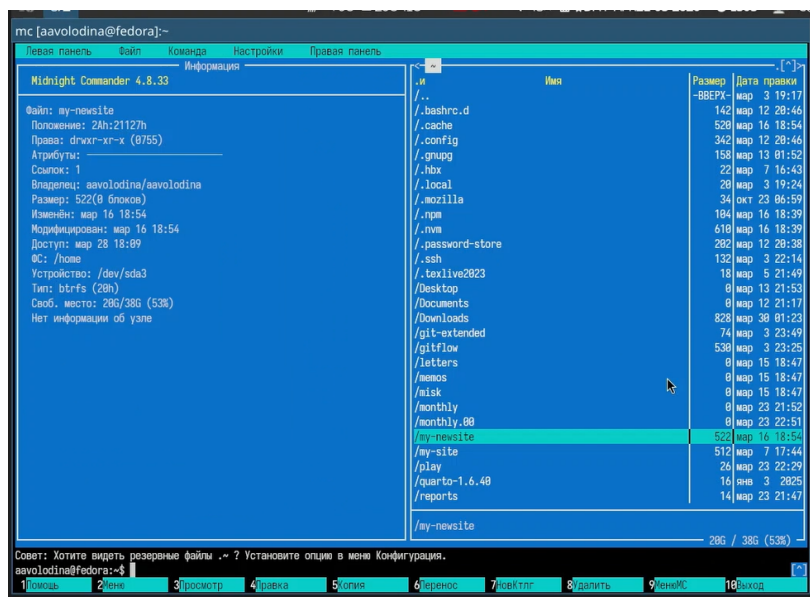


Рисунок 5.8: информация о каталоге

4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах. (рис. 5.9). (рис. 5.10). (рис. 5.11). (рис. 5.12).

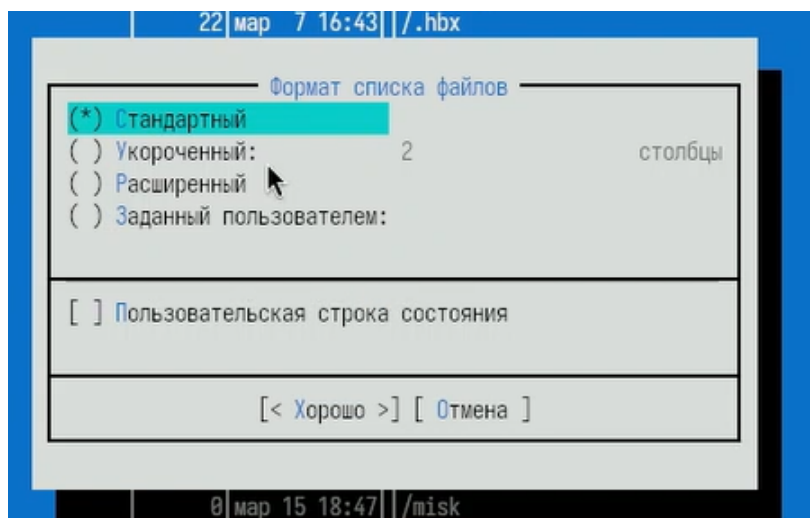


Рисунок 5.9: список возможных форматов

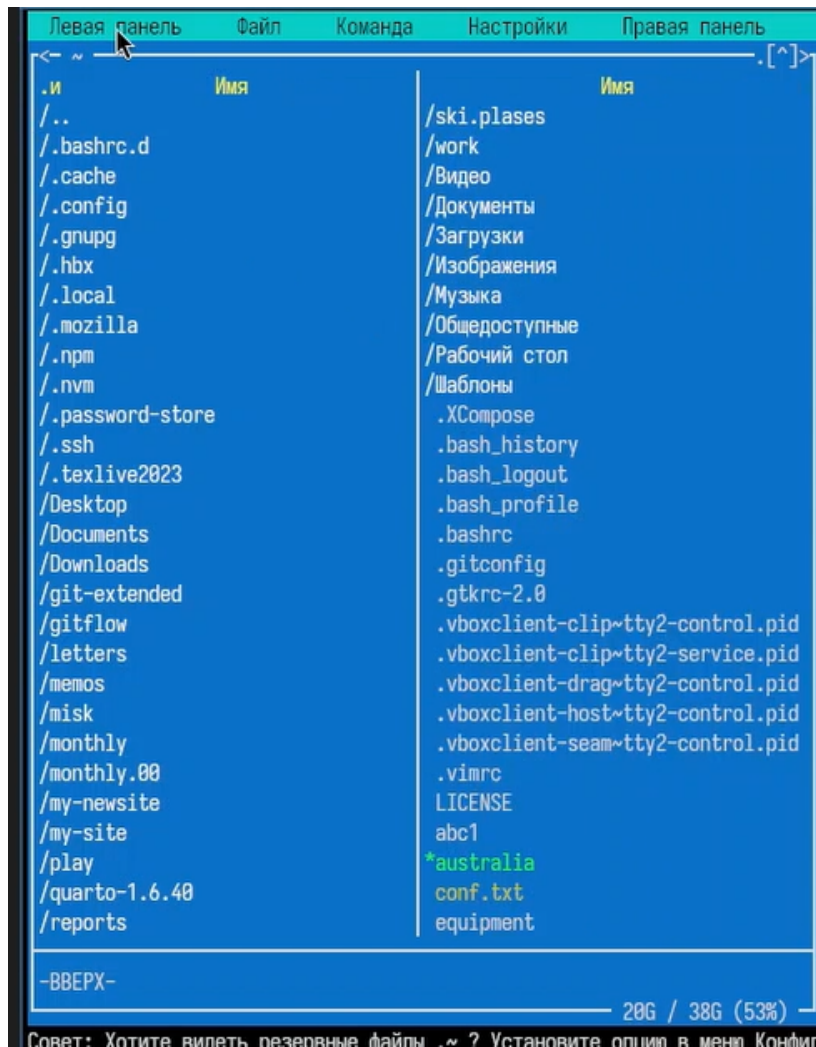


Рисунок 5.10: укороченный формат

Левая панель		Файл		Команда		Настройки		Правая панель	
← ~									
Права	дост	Кс	Владелец	Группа	Размер	Дата	правки		
drwxr-xr-x	1	root	root	-BBEPX-	мар 3 19:17	..			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	142	мар 12 20:46	.bashrc.d			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	520	мар 16 18:54	.cache			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	342	мар 12 20:46	.config			
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	158	мар 13 01:52	.gnupg			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	22	мар 7 16:43	.hbx			
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	20	мар 3 19:24	.local			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	34	окт 23 06:59	.mozilla			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	104	мар 16 18:39	.npm			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	610	мар 16 18:39	.nvm			
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	202	мар 12 20:38	.password-store			
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	132	мар 3 22:14	.ssh			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	18	мар 5 21:49	.texlive2023			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 13 21:53	Desktop			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 12 21:17	Documents			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	828	мар 30 01:23	Downloads			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	74	мар 3 23:49	git-extended			
drwxr-xr-x	1	root	root	530	мар 3 23:25	gitflow			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 15 18:47	letters			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 15 18:47	memos			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 15 18:47	misk			
drwx--x--x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 23 21:52	monthly			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 23 22:51	monthly.00			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	522	мар 16 18:54	my-newsite			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	512	мар 7 17:44	my-site			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	26	мар 23 22:29	play			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	16	янв 3 2025	quarto-1.6.40			
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	14	мар 23 21:47	reports			
-BBEPX-									
Совет: Хотите видеть резервные файлы .~ ? Установите опцию в меню Конфиг									
aavolodina@fedora:~\$									

Рисунок 5.11: расширенный формат

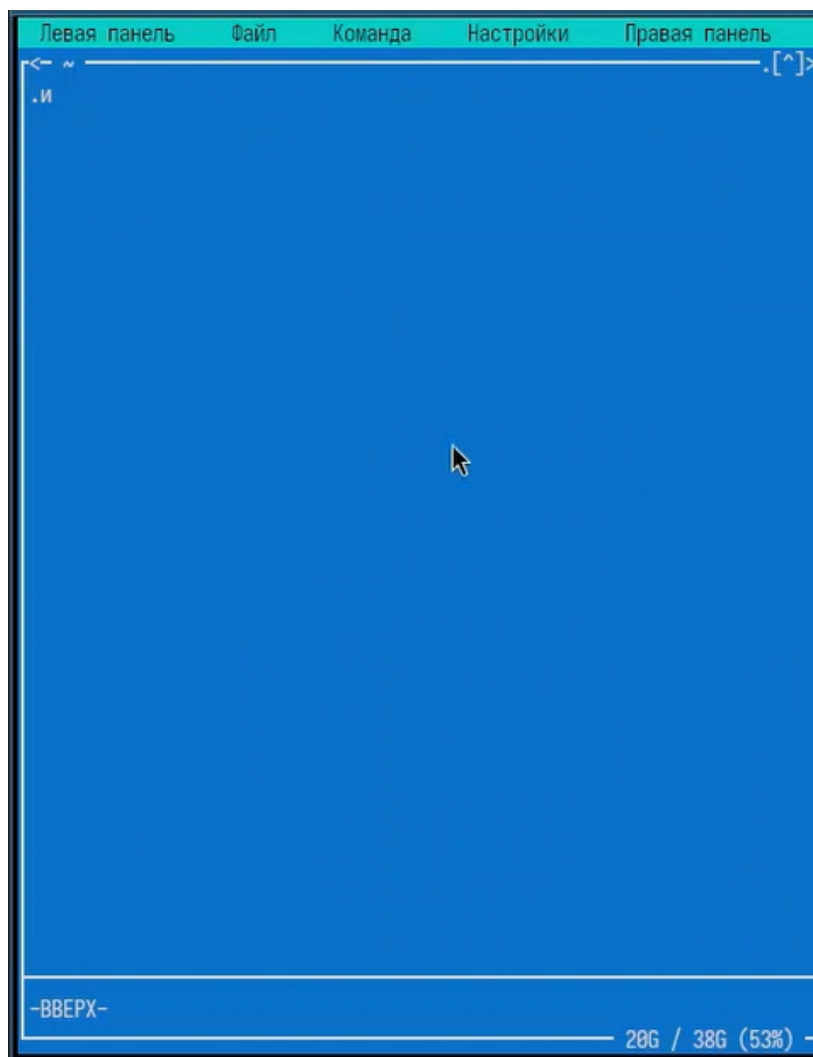


Рисунок 5.12: заданный пользователем формат

Расширенный формат является наиболее подробным

5. Используя возможности подменю Файл , выполним:

– просмотр содержимого текстового файла; (рис. 5.13).

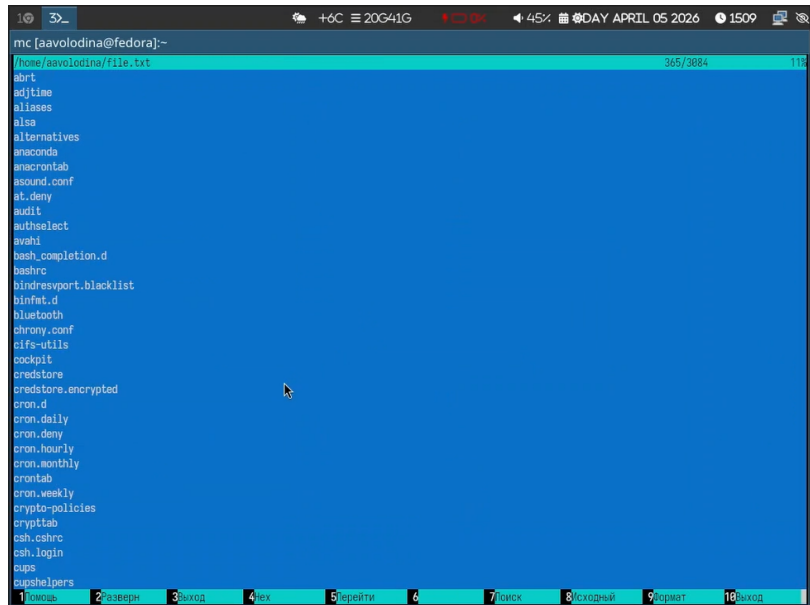


Рисунок 5.13: просмотр содержимого в файле

– редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);(рис. 5.14).

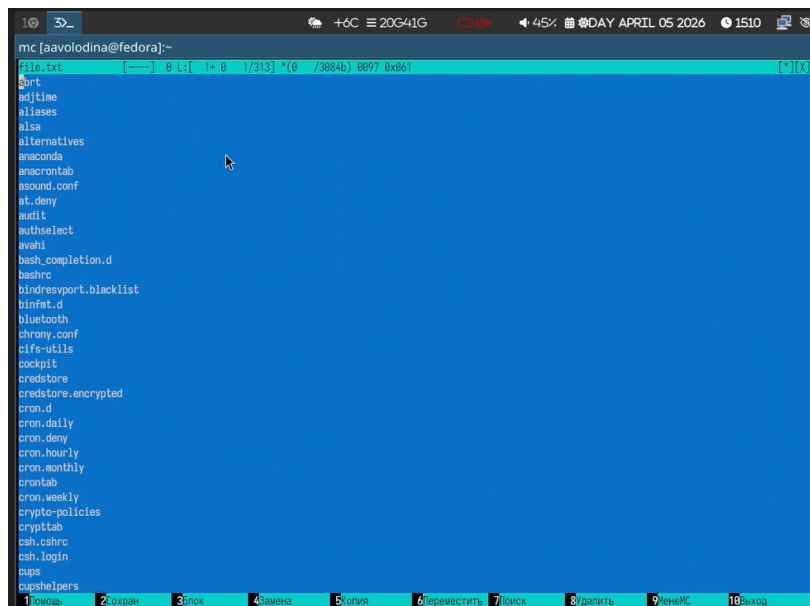


Рисунок 5.14: редактирование содержимого

– создание каталога;(рис. 5.15).

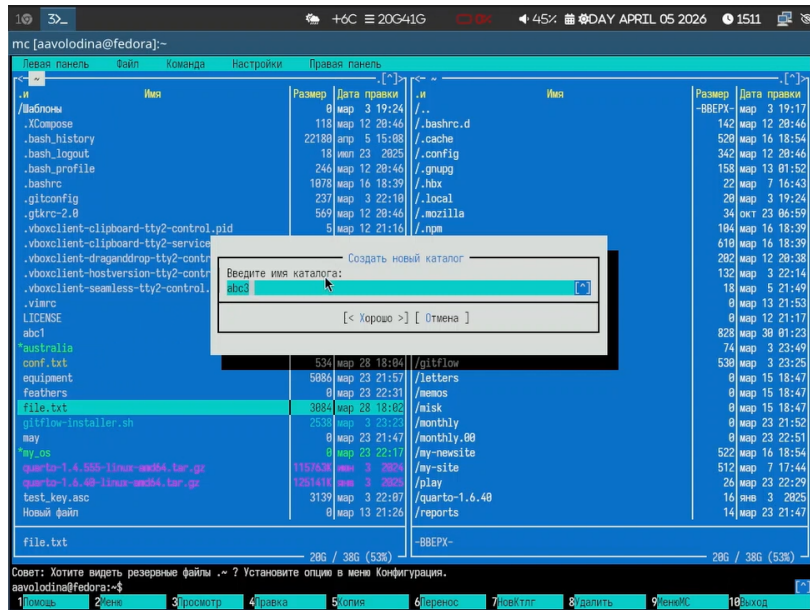


Рисунок 5.15: создание каталога

– копирование в файлов в созданный каталог.(рис. 5.16).

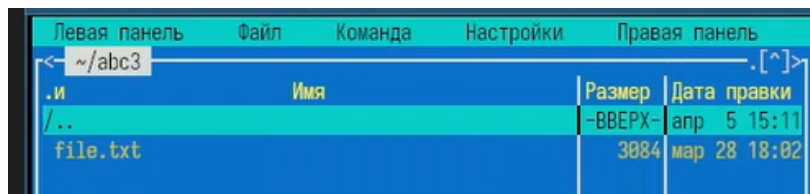


Рисунок 5.16: копирование файлов в созданный каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществим :

– поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); (рис. 5.17). (рис. 5.18).

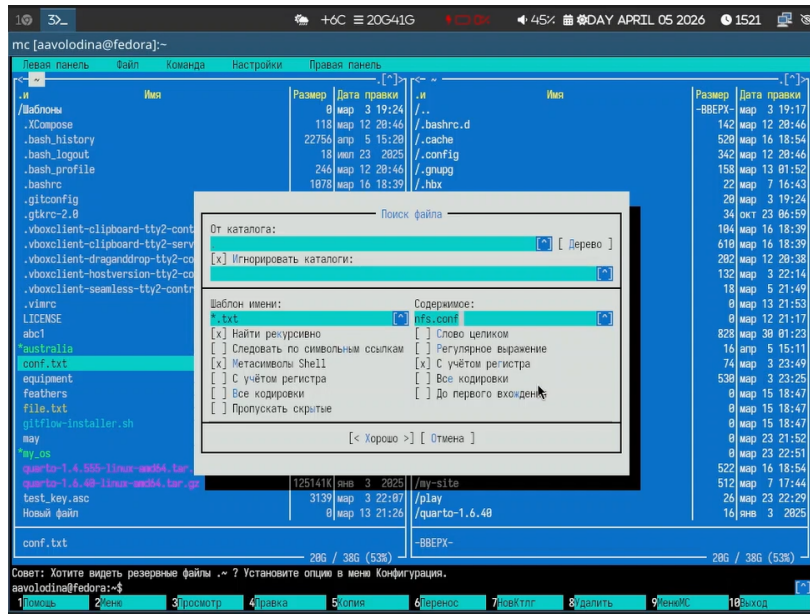


Рисунок 5.17: поиск с учетом фильтров

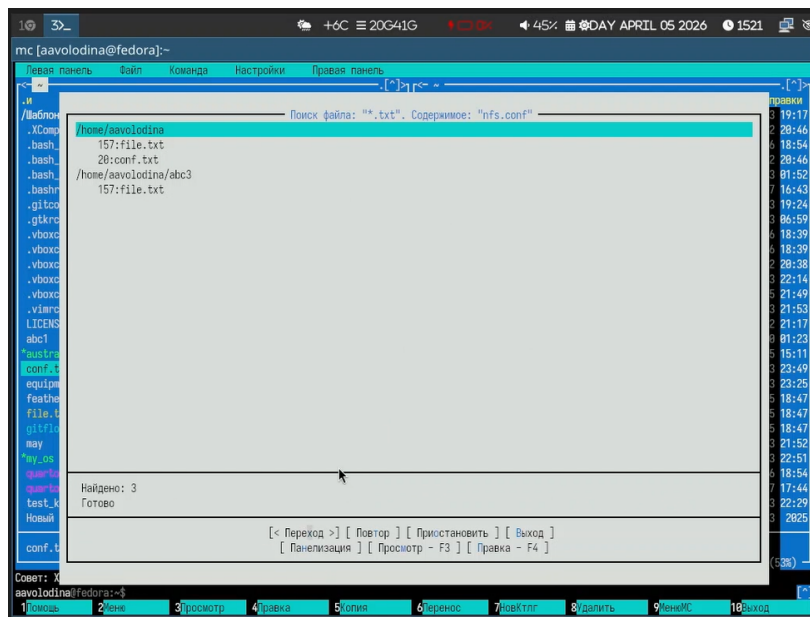


Рисунок 5.18: поиск с учетом фильтров

– выбор и повторение одной из предыдущих команд;(рис. 5.19).

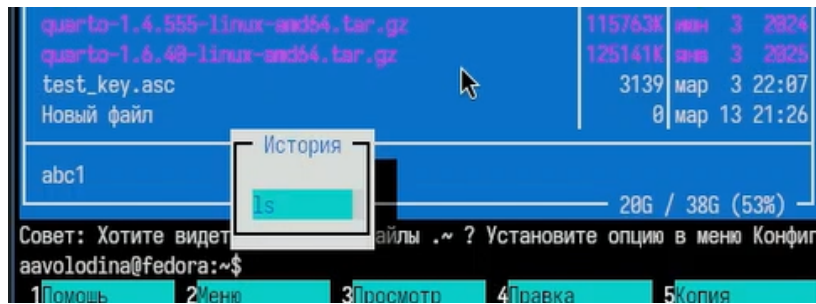


Рисунок 5.19: повторение команды

– переход в домашний каталог;(рис. 5.20).

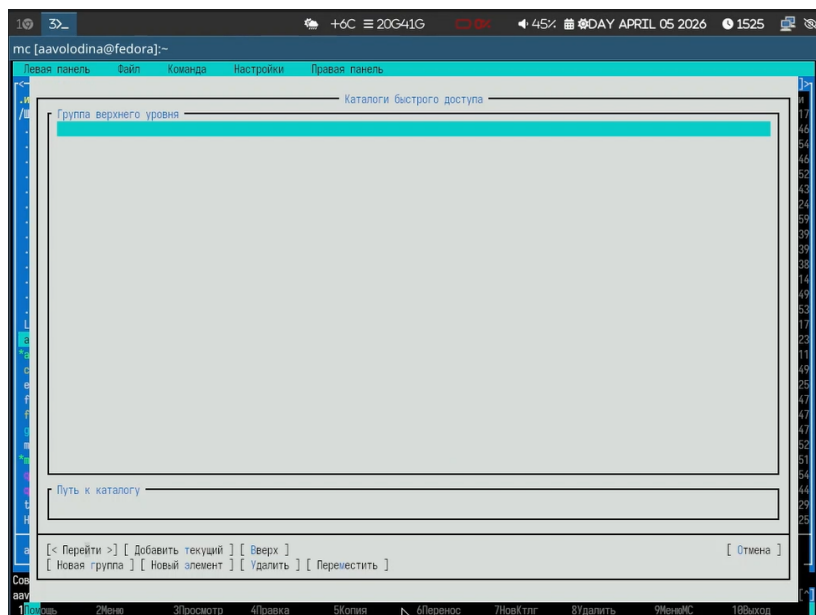


Рисунок 5.20: переход в домашний каталог

– анализ файла меню и файла расширений.(рис. 5.21).

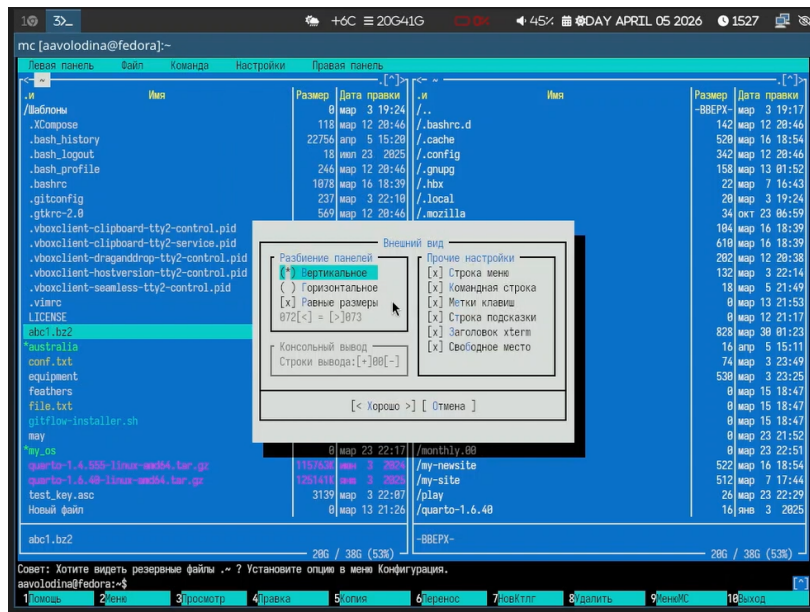


Рисунок 5.21: анализ файла меню и файла расширений

7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)(рис. 5.22). (рис. 5.23).

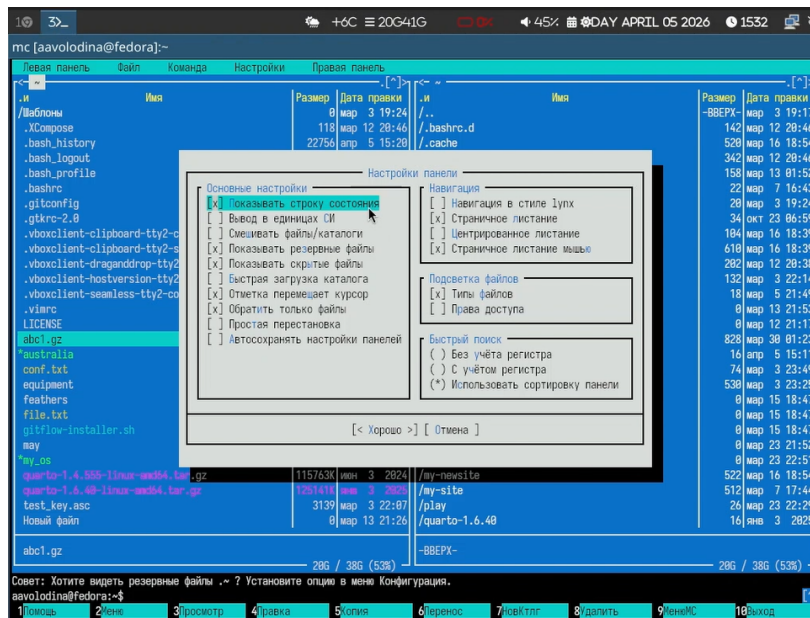


Рисунок 5.22: подменю настроек

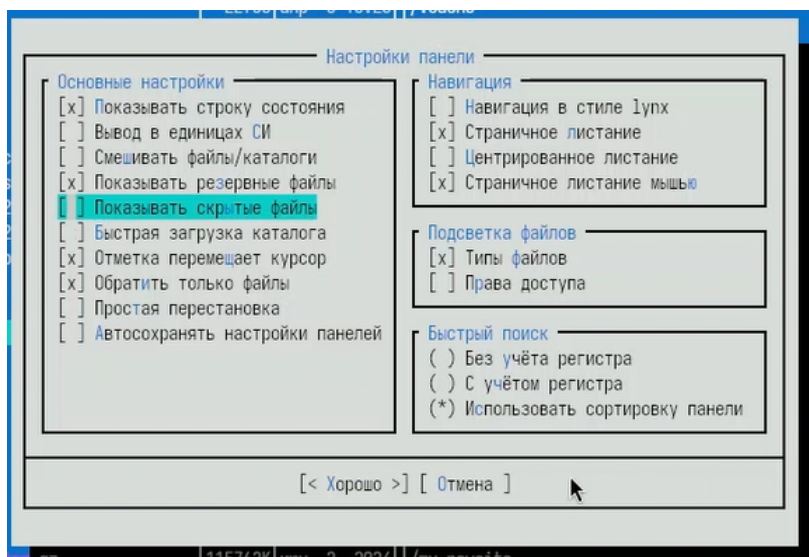


Рисунок 5.23: show hidden files

1. Создадим текстовый файл text.txt. (рис. 5.24).

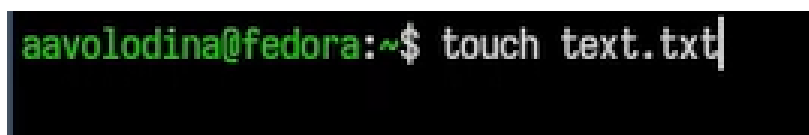


Рисунок 5.24: touch text.txt

2. Откроем этот файл с помощью встроенного в mc редактора.(рис. 5.25).

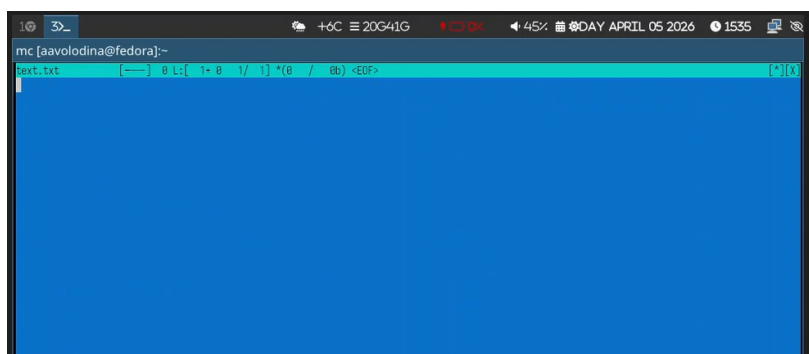


Рисунок 5.25: text.txt

3. Вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.(рис. 5.26).

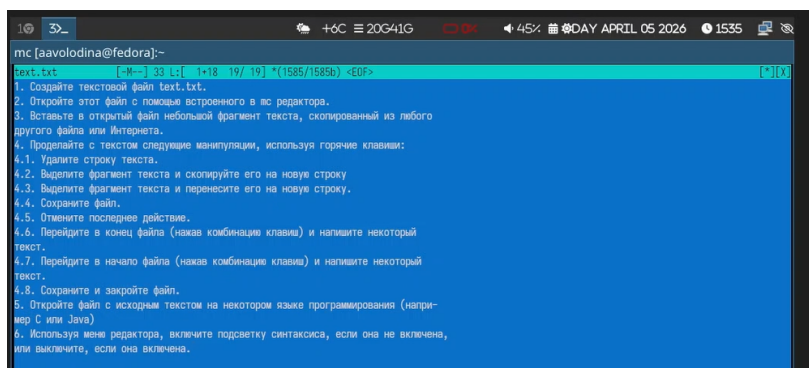


Рисунок 5.26: вставка текста

4. Прodelаем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

4.1. Удалим строку текста. (рис. 5.27).

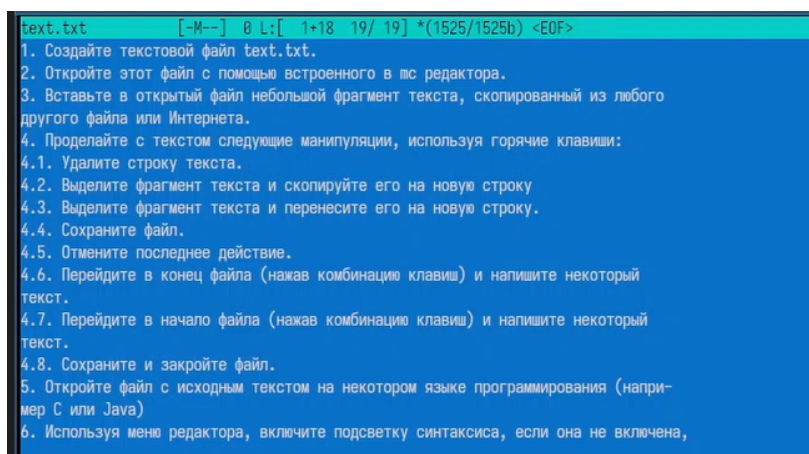


Рисунок 5.27: удаление строки

4.2. Выделим фрагмент текста и скопируем го на новую строку.(рис. 5.28).
(рис. 5.29).

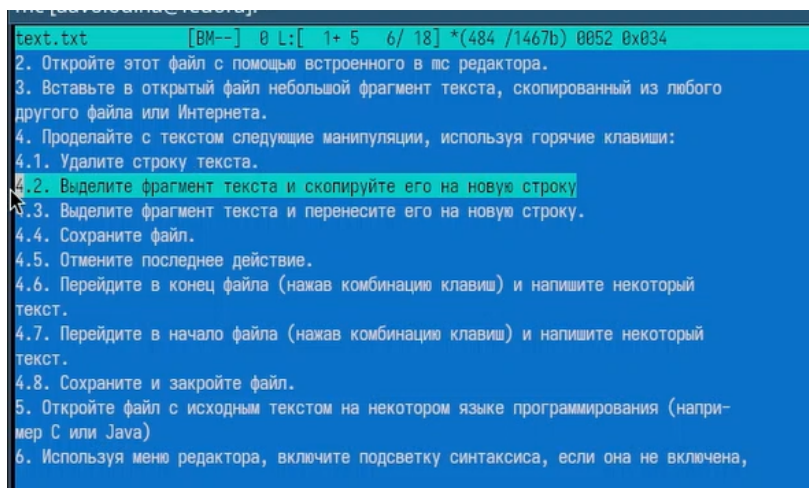


Рисунок 5.28: выделим строку

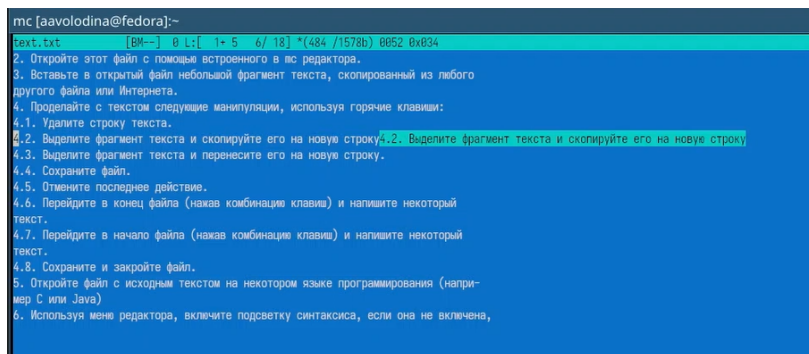


Рисунок 5.29: вставим строку

4.3. Выделим фрагмент текста и перенесем его на новую строку.(рис. 5.30).

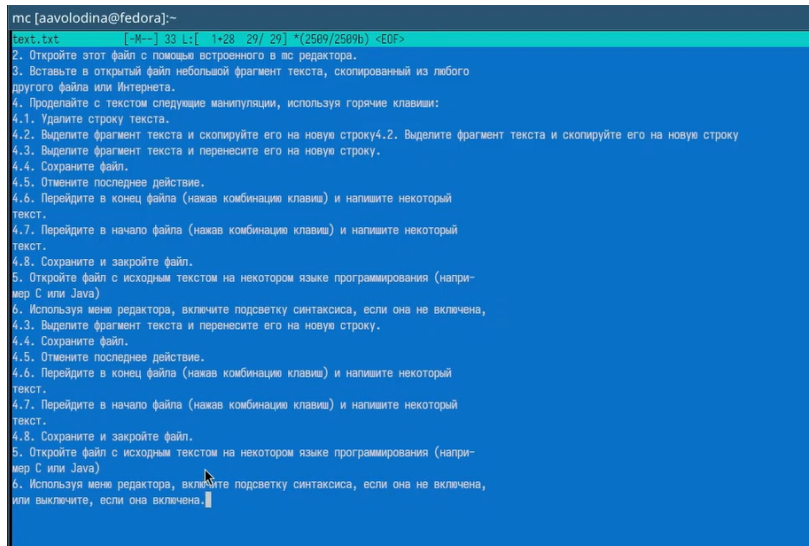


Рисунок 5.30: перенос строки

4.4. Сохраним файл.(рис. 5.31).

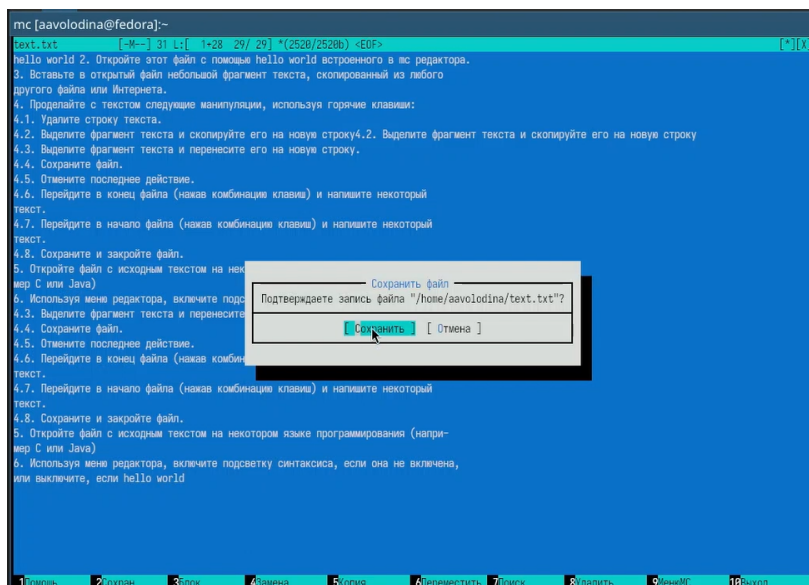


Рисунок 5.31: сохранение файла

4.5. Отменим последнее действие.(рис. 5.32).

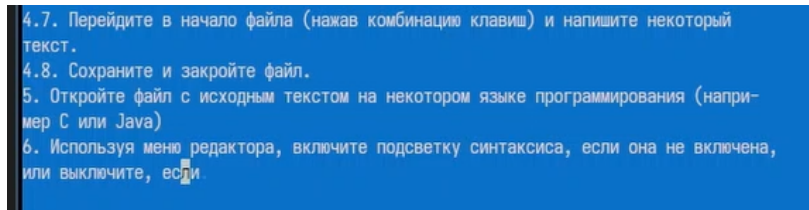


Рисунок 5.32: отмена последнего действия

4.6. Перем в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишем некоторый текст.(рис. 5.33). (рис. 5.34).

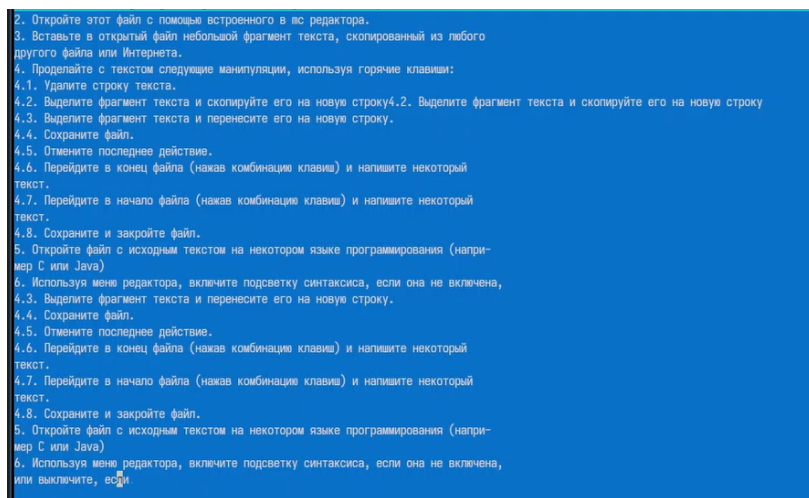


Рисунок 5.33: переход в конец файла

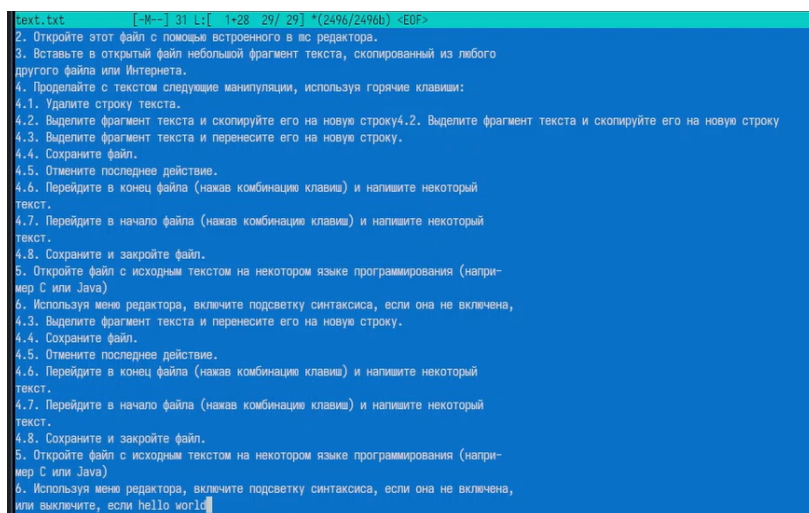
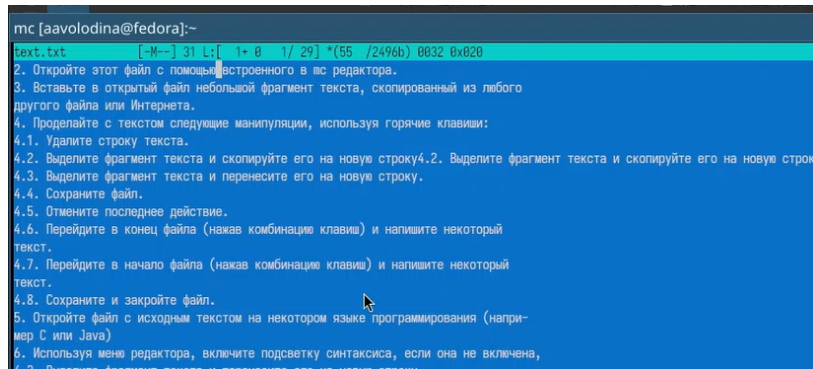


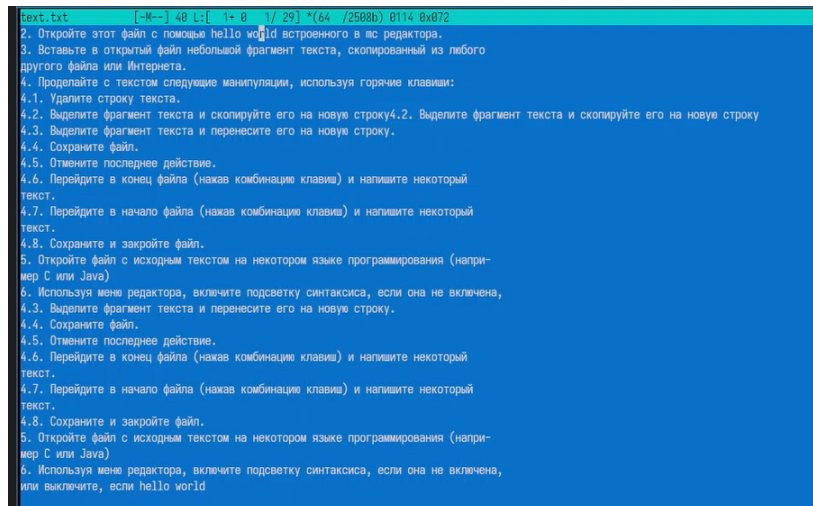
Рисунок 5.34: переход в конец файла

4.7. Перем в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напим некоторый текст.
(рис. 5.35). (рис. 5.36).



```
mc [aavlodina@fedora]~
text.txt [-M--] 31 L: [1+ 0 1/ 29] *(55 /2496b) 0032 0x020
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри-
мер C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку
```

Рисунок 5.35: переход в начало файла



```
text.txt [-M--] 40 L: [1+ 0 1/ 29] *(64 /2508b) 0114 0x072
2. Откройте этот файл с помощью hello world встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри-
мер C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри-
мер C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,
или выключите, если hello world
```

Рисунок 5.36: переход в начало файла

4.8. Сохраним и закроем файл. (рис. 5.38).

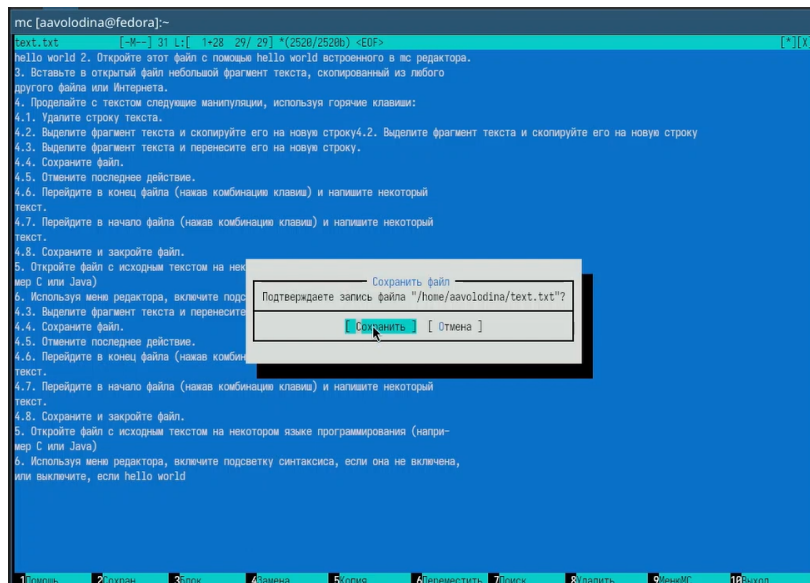


Рисунок 5.37: сохранение файла

5. Откроем файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java) (рис. 5.38).

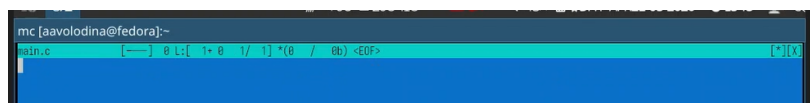


Рисунок 5.38: открытие файла .c

6. Используя меню редактора, включим подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключим, если она включена.(рис. 5.39). (рис. 5.40).

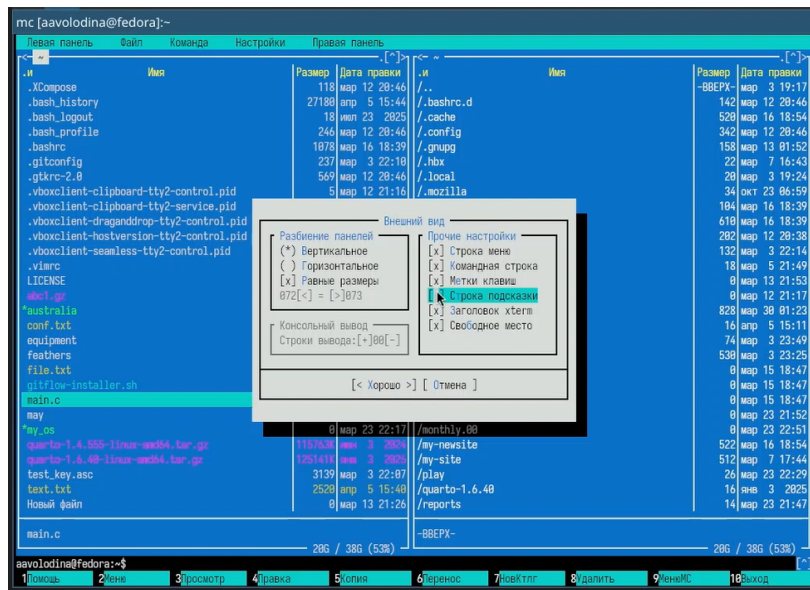


Рисунок 5.39: выключение подсветки

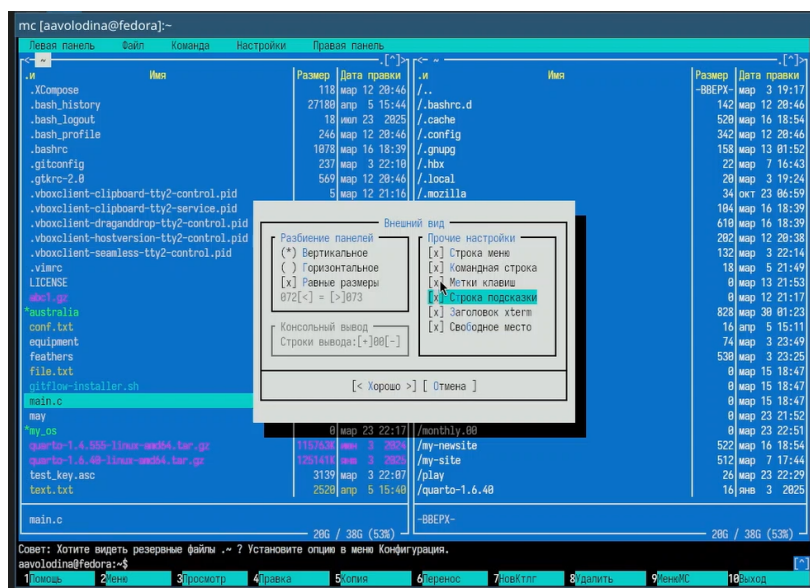


Рисунок 5.40: включение подсветки

6 Выводы

Я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

7 Контрольные вопросы

1. Режимы работы панелей в mc

В Midnight Commander панели могут работать в двух дополнительных режимах:

Информация — на панель выводятся сведения о текущем выделенном файле и о файловой системе (свободное место, тип).

Дерево — на панели отображается древовидная структура каталогов для быстрой навигации.

2. Операции с файлами: shell и меню mc

Большинство операций можно выполнить как командами оболочки (shell), так и через меню/клавиши mc. Примеры:

Копирование (cp в shell / F5 в mc)

Перемещение/Переименование (mv / F6)

Удаление (rm / F8)

Просмотр файла (cat, less / F3)

Правка файла (nano, vim / F4)

3. Структура меню левой/правой панели (Формат списка)

Позволяет выбрать вид отображения файлов:

Стандартный — имя, размер, время правки.

Ускоренный — только имена в несколько столбцов.

Расширенный — права доступа, владелец, группа, размер, время.

Определённый пользователем — вывод заданных пользователем полей.

4. Структура меню Файл

Содержит команды для работы с файлами и каталогами:

Просмотр (F3) — просмотр файла без правки.

Правка (F4) — редактирование файла.

Копирование (F5) — копирование файлов/каталогов.

Права доступа (Ctrl+x c) — изменение прав.

Жёсткая ссылка (Ctrl+x l) — создание жёсткой ссылки.

Символическая ссылка (Ctrl+x s) — создание символической ссылки.

Владелец/группа (Ctrl+x o) — смена владельца.

Переименование (F6) — перемещение/переименование.

Создание каталога (F7) — создание папки.

Удалить (F8) — удаление файлов/папок.

Выход (F10) — завершение работы тс.

5. Структура меню Команда

Общие команды для управления тс и системой:

Дерево каталогов — отображение структуры папок.

Поиск файла — поиск по параметрам.

Переставить панели — смена панелей местами.

Сравнить каталоги (Ctrl+x d) — сравнение содержимого двух папок.

Размеры каталогов — отображение реального размера папок.

История командной строки — список ранее введённых команд.

Каталоги быстрого доступа (Ctrl+) — быстрая смена каталога.

Восстановление файлов — для ext2/ext3.

Редактировать файл расширений — настройка ассоциаций файлов.

Редактировать файл меню (F2) — редактирование пользовательского меню.

Редактировать файл расцветки имён — настройка цвета для типов файлов.

6. Структура меню Настройки

Настройки внешнего вида и поведения тс:

Конфигурация — основные настройки панелей.

Внешний вид — отображение строки меню, подсказок, цветов.

Биты символов — настройка обработки символов терминалом.

Подтверждение — запрос подтверждения при удалении/выходе.

Распознавание клавиш — тестирование клавиш.

Виртуальные ФС — настройки VFS (тайм-аут, пароль).

7. Встроенные команды тс (функциональные клавиши)

F1 — контекстная подсказка

F2 — пользовательское меню

F3 — просмотр файла

F4 — редактирование файла

F5 — копирование

F6 — перемещение/переименование

F7 — создание каталога

F8 — удаление

F9 — активация верхнего меню

F10 — выход из тс

8. Команды встроенного редактора тс

Ctrl+y — удалить строку

Ctrl+u — отмена последнего действия

Ins — режим вставки/замены

F7 — поиск (с регулярными выражениями)

Ctrl+F7 — повтор поиска

F4 — замена

F3 — начало/конец выделения

F5 — копировать выделенный фрагмент

F6 — переместить выделенный фрагмент

F8 — удалить выделенный фрагмент

F2 — сохранить файл

F10 — выход из редактора

9. Средства tc для создания пользовательского меню (файл ~/.tc/menu)

Файл ~/.tc/menu позволяет создавать собственные меню:

Секция [global] — пункты, доступные всегда.

Секции с расширениями (например, [extension.sh]) — пункты только для файлов с определённым расширением.

Формат пункта: строка с описанием, следующая строка (с пробелом) — команда.

Переменные: %f (текущий файл), %d (текущий каталог) и другие.

Пример: text

Открыть в редакторе edit %f

10. Средства tc для действий над текущим файлом (Панели)

Активная панель показывает содержимое текущего каталога (путь отображается в заголовке). Управление панелями позволяет выполнять действия над текущим (выделенным) файлом:

Навигация по каталогам (стрелки, Enter, Tab для смены панели).

Команды над файлом (F3 — просмотр, F4 — правка, F5 — копирование на вторую панель, F6 — перемещение, F8 — удаление).

Выделение файлов (Insert или Ctrl+t) для групповых операций.